SHAHRAM AJLOO

El-sikkerhedsspecialist · Test, standarder og kundekontakt

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

9. november 2026

Bolls ApS · El-sikkerhedsspecialist · Ved Gadekæret 11F, 3660 Stenløse

Ansøgning: el-sikkerhedsspecialist — Bolls

Til direktør Kim Boll Jensen

Hvilken standard gælder for det produkt, der ligger på bordet? Det spørgsmål afgør mere end selve testen: det afgør, hvilke grænseværdier der er gældende, under hvilke betingelser der skal måles, og hvad der kan skrives i den rapport, kunden sender videre til sit marked. Svarer man forkert, er det ikke en måling, der er forkert — det er hele godkendelsen, der skal laves om. Derfor er beslutningskæden i et testlaboratorium det, jeg gerne vil arbejde inde i.

Kæden starter ved kravafklaringen. Inden der bliver målt noget, skal produktet klassificeres: hvilke direktiver det er omfattet af, hvilken produktfamilie det hører til, og hvilke funktioner der gør det til noget andet, end kunden selv tror. Jeg har prøvet den samtale fra den anden side af bordet — 37 samtidige anlægsprojekter, hvor kravene skulle afklares, før udstyret blev bestilt — og ved, at den time tidligt i forløbet er den billigste i hele projektet.

Derefter skal standarden læses, ikke skimmes. Grænseværdier, tolerancer, opstilling, konditionering og undtagelser står sjældent i den paragraf, man finder først. Jeg har arbejdet efter **DS/HD 60364** og **BEK 1608**, hvor en bestemmelse ikke er en anbefaling, og hvor forskellen mellem "bør" og "skal" afgør, om anlægget må sættes i drift. Den samme disciplin vil jeg bruge på **IEC-standarder** og på at lære **TRF-rapporter** at kende — rapporter, hvor sporet fra krav til måling til konklusion skal kunne følges af en tredjemand.

Målingen skal kunne forsvares. Det betyder **kalibrering** og kendt **måleusikkerhed**, dokumenteret opstilling og en registrering, der gør prøven **reproducerbar** — også hvis kunden eller et marked spørger et halvt år senere. Jeg har sat anlæg i drift med **FAT/SAT** og **IQ/OQ/PQ**, hvor hver måling var et bilag, og hvor en måling uden **sporbarhed** ikke talte som bevis.

Når et produkt ikke består, er svaret en rådgivning — ikke en dom. Kunden skal have at vide, hvorfor det fejlede, hvor i konstruktionen årsagen sidder, og hvad der kan rettes, uden at produktet skal designes om. Jeg har stået i den samtale mange gange med en afvigelse i hånden: rodårsagsanalyse med **A3**, en konkret ændring, og en opfølgning der viser, at ændringen virkede. Det er også den slags rådgivning, der gør, at en kunde kommer igen med næste produkt.

Dokumentationen er leverancen. Rapporten er ikke et referat af dagen; den er det bevis, kunden **CE-mærker** på. Derfor skal den skrives, så den kan læses af en tekniker, en indkøber og en myndighed på samme tid — og så konklusionen står et sted, hvor ingen er i tvivl. Jeg skriver dansk til daglig, har skrevet teknisk dokumentation på engelsk i årevis, og er vant til at formidle det samme resultat til tre forskellige modtagere uden at ændre indholdet.

Derfor er det et lille hus med et bredt laboratorium, jeg gerne vil ind i. CE-mærkning, EMC, miljøtest og international **typegodkendelse** hænger sammen i den samme godkendelsesrejse, og en **el-sikkerhedstest**, der bliver lavet uden at kende naboens krav, koster kunden en runde mere. Jeg vil gerne være den, der kender både sin egen del og konsekvensen for de andre — og som på sigt kan tage **godkendelser** videre på flere områder.

Hvad jeg kommer med. Elautorisation LV/MV/HV, el- og maskinteknisk design (EQF 6), B.Tech og 20+ års arbejde med måling, fejlfinding, verifikation og dokumentation i miljøer, hvor en fejl ikke måtte blive en sag. Jeg har ikke kørt IEC 62368- eller 60335-test før, og jeg vil hellere sige det nu end finde ud af det i laboratoriet — til gengæld er vejen fra måleteknik og standardlæsning til el-sikkerhedstest kort for mig, og **EMC, RED og MIL** er netop de områder, opslaget selv peger på som den næste udvidelse.

Et mindre hus betyder korte beslutninger, og det passer mig: jeg har drevet egen virksomhed siden 2023, hvor der ikke var nogen, der tog beslutningen for mig. Jeg bor i Måløv, har ca. 25 minutter til Stenløse og kan tiltræde snarest. Stillingen har jeg set hos TechJob.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

El-sikkerhedsspecialist · Test, standarder og kundekontakt

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

El- og maskinteknisk specialist med 20+ års erfaring i test, idriftsættelse og dokumentation — **elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV)**, el- og maskinteknisk design (EQF 6), B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik. Har verificeret og sat anlæg i drift med **FAT/SAT** og **IQ/OQ/PQ** i **GMP/FDA/EMA**-miljøer med **nul kritiske fund**, arbejdet efter **DS/HD 60364** og **BEK 1608**, bygget måle- og rapporteringssystemer i **SAP ERP**, **Power BI** og **Python** — og rådgivet kunder i egen virksomhed siden 2023.

TEST, MÅLING OG VERIFIKATION

- **Verifikation og accepttest:** FAT/SAT og IQ/OQ/PQ på nye anlæg: protokoller skrevet før testen, målinger dokumenteret som bilag, afvigelser lukket med rodårsag — nul kritiske fund.
- **Måleteknik og fejlfinding:** Fejlfinding på motorer, styringer, frekvensomformere og følere; måling som grundlag for beslutning, ikke som formalitet, med kendt usikkerhed og kalibreret udstyr.
- **Standarder og grænseværdier:** Arbejde efter DS/HD 60364 og BEK 1608, hvor forskellen mellem "bør" og "skal" afgør, om et anlæg må sættes i drift.

DOKUMENTATION OG RAPPORTERING

- **Sporbar dokumentation:** Registrering med udstyr, metode, resultat og tid, så prøven kan reproduceres af en anden; afvigelser dokumenteret og lukket med A3 og rodårsagsanalyse.
- **Rapporter, der kan bruges:** Leverancepakker og afleveringsdokumentation skrevet til tre modtagere samtidig: teknikeren, indkøberen og myndigheden — med konklusionen ét sted.
- **Data og systemer:** Rapportering bygget i SAP ERP, Power BI og Python; over 40 % produktivitetsløft ved at flytte rutinearbejde ind i systemet.

KUNDER, RÅDGIVNING OG ANSVAR

- **Rådgivning til kunder:** Primær kontakt i hele leverancen: hvad der fejler, hvorfor, og hvad der kan rettes uden at designe produktet om — formidlet så en ikke-specialist kan handle på det.
- **Selvstændigt ansvar:** Fuldt P&L-ansvar siden 2023, 5 elektrikere og 3 lærlinge; beslutninger taget tæt på kunden uden en mellemleder.
- **Mindre team, fælles ansvar:** Vant til at arbejde i små enheder, hvor man ikke kan henvise videre — og hvor den faglige retning bliver til i samtalen, ikke i et dokument.

ERHVERVSERFARING

Ejer / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere + 3 lærlinge · fuldt P&L · service, produktion og mindre projekter

- **Kunder, dokumentation og ansvar:** Service, måling og dokumentation under eget P&L; rådgivning af kunder om fejl, grænseværdier og udbedring — og ansvar for at rådet holder.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder, elsystem — Novo Nordisk A/S · Kalundborg · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 samtidige anlægsprojekter · 25 specialister · GMP/FDA/EMA

- **Verifikation og afvigelser:** FAT/SAT og IQ/OQ/PQ på nye anlæg; afvigelser lukket med A3 og rodårsagsanalyse — nul kritiske fund ved accept.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige entrepriser · DKK 2–10 mio.

- **Prøvning og leverance:** 11 samtidige opgaver med prøvekørsel, dokumentation og aflevering til kunden; daglige tavlemøder og ugentlig kapacitetstilpasning.

Vedligeholdelses- og driftsleder — Lynetten under Biofos · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Kritisk renseanlæg i 24/7-drift · pumper, køl, HVAC, højspændingstavler, SCADA

- **Måling, fejlfinding og sikkerhed:** Fejlfinding på el- og maskinanlæg døgnet rundt under BEK 1608, DS/HD 60364, LOTO og APV; målinger og afvigelser registreret og lukket.

Elektromekaniker / produktionsteamleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010

Scope: 12 mekanikere og teknikere · maskinværksted · industriel anlæg

- **Prøvning og output:** 12 mand og ugens prøveplan; output og kvalitet målt pr. medarbejder og pr. maskine.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

Elautoriseret maskinmester — dansk elautorisation LV/MV/HV · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

B.Tech, teknologiledelse og maskinteknik (EQF 6) · Copenhagen School of Marine Engineering & Technology Management · 2017–2022 · GPA 7,6/12

El- og maskinteknisk design, elteknik (EQF 6) · Tehran Technical University · 2000–2003

Lean: 5S, PDCA, VSM, A3, standard work · Køleteknik og klimaanlæg (AMU) · Mercantec · 2021 · A3 og standard work anvendt i afvigelser og dokumentation

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål · Engelsk: professionelt, skriftligt og mundtligt, herunder teknisk dokumentation og standarder · Persisk: modersmål · **Bosat i Måløv**, ca. 25 minutter til Stenløse · Kørekort B og bil · Kan tiltræde snarest eller efter aftale · Referencer efter aftale.

DE FØRSTE 90 DAGE — STANDARDER, MÅLINGER OG KUNDER

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–2	Læs jeres testmetoder og de standardsæt, der bruges mest; sid med på to testkørsler fra opstilling til rapport. Notér, hvor et standardskift ville ændre resultatet.
Dag 30	Én oversigt over de standarder og produktfamilier, huset tester mest, med de grænseværdier og betingelser, der styrer dem. Første selvstændige testkørsel gennemført med gennemlæst rapport.
Dag 60	Rapportskabelon og registreringspraksis foreslået, så målinger, usikkerhed og afvigelser står samme sted hver gang; TRF-formatet gennemgået og prøvet på en kundesag.
Dag 90	Selvstændig kundesag fra kravafklaring til underskrevet rapport; egen målekontrol og kalibreringsstatus dokumenteret, og en plan for, hvilke nye områder — EMC, RED eller MIL — jeg tager fat på først.

EN STANDARD ER EN KONTRAKT MED ET MARKED

Kunden køber ikke en måling; kunden køber adgang til et marked. Derfor er standardtolkningen den egentlige ydelse: hvilken udgave af standarden er gældende, hvilke undtagelser må man bruge, og hvad betyder det for testen i morgen. Jeg har læst bestemmelser, hvor en detalje flyttede et helt anlægs accept, og jeg er vant til at skrive konklusionen, så den holder, når nogen læser den efter mig.

MÅLINGER UDEN SPORBARHED ER MENINGER

Et laboratorieresultat er kun så stærkt som sit spor: hvilket instrument, hvilken opsætning, hvilken usikkerhed og hvem der udførte prøven. Det er den samme logik som i en GMP-verifikation, og derfor falder overgangen fra FAT/SAT og IQ/OQ/PQ til IEC-rapportering naturligt for mig — det er det samme håndværk med en anden adresse.

EN FEJL ER EN RÅDGIVNING, IKKE EN DOMM

Når et produkt ikke består, har kunden brug for to ting: en præcis forklaring og en rettelse, der kan produceres. Jeg har siddet med afvigelser, hvor den første løsning var teknisk rigtig og kommercielt umulig, og fundet den version, der kunne bygges. Rådgivning er ikke at være enig — det er at give kunden et valg, han kan handle på.

STANDARDISERINGSARBEJDE ER RÅDGIVNING MED LÆNGERE HORISONT

At sidde i et udvalg under **Dansk Standard** eller i en **ERFA-gruppe** er ikke en tillidserklæring — det er den måde, man får indflydelse på, hvordan kravene bliver læst om to år. Jeg har siddet i møder, hvor en formulering blev ændret, og hvor ændringen senere betød noget for, hvordan vi kunne dokumentere vores arbejde. Den slags arbejde tager jeg gerne, hvis huset vil bruge tiden på det.

DET JEG IKKE HAR PRØVET — OG HVORFOR REJSEN ER KORT

Jeg har ikke kørt IEC 62368 eller 60335, ikke skrevet TRF-rapporter og ikke testet EMC. Det skal stå klart. Til gengæld har jeg i 20+ år målt, fejlfundet, verifikationstestet og dokumenteret på udstyr, hvor en fejl kunne blive en ulykke, og hvor sporet efter prøven var det, der blev revideret. Fagområdet er nyt; håndværket er det ikke — og det er netop den kombination, opslaget beskriver som nøglen i et mindre hus.

HVAD STILLINGEN KRÆVER — HVAD JEG HAR LEVERET

Krav i opslaget	Bevis
El-sikkerhedstest og rådgivning til kunder gennem hele processen	Måling, fejlfinding og verifikation i 20+ år samt rådgivning af kunder i egen virksomhed — med ansvar for, at rådet holder, når produktet er i drift.
Læse og tolke standarder, og erfaring med eller mod på at arbejde med IEC TRF-rapporter	Standardarbejde efter DS/HD 60364 og BEK 1608; rapporter og protokoller skrevet, så en tredjemand kan følge krav → måling → konklusion. TRF-formatet læres i de første uger.
Kunderådgivning: formidle resultater og løsninger, så kunderne føler sig trygge i deres produktudvikling	Primær kundekontakt i hele leverancer: hvad der fejler, hvorfor, og hvad der kan rettes — formidlet så både tekniker, indkøber og ledelse kan handle.
Teknisk baggrund som ingeniør, tekniker, maskinmester, elektronikfaglig profil eller lignende	Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV), B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik (EQF 6), el- og maskinteknisk design (EQF 6).
Erfaring med måleteknik, test, elektronik, el-sikkerhed eller tekniske standarder	Måleteknik og fejlfinding på motorer, styringer, frekvensomformere og følere; FAT/SAT og IQ/OQ/PQ; arbejde under BEK 1608 og DS/HD 60364.
Struktureret arbejde med dokumentation og rapportering	Registrering med udstyr, metode, resultat og tid; afvigelser lukket med A3; leverancepakker skrevet til tre modtagere samtidig.
God til at forklare tekniske problemstillinger, så alle kan være med	Teknisk formidling på dansk og engelsk til fagfolk, indkøb og ledelse — i møder, dokumentation og på pladsen.
Flydende dansk, skriftligt og mundtligt	Dansk modersmål; al kundedialog og dokumentation kan føres på dansk, og teknisk engelsk er arbejdssprog ved siden af.
Fordel: erfaring med IEC-standarder	Ikke IEC-produktstandarder. Dokumenteret standardarbejde er dansk og europæisk installationspraksis (DS/HD 60364, BEK 1608) samt GMP/FDA/EMA-krav.
Fordel: erfaring med TRF-rapporter	Ikke TRF endnu. Tilsvarende: testprotokoller og verifikationsrapporter, hvor hvert krav kunne følges til en måling og en konklusion.
Fordel: erfaring med CE-mærkning	Ikke CE-mærkning som dokumentudsteder. Tilsvarende: overensstemmelse og dokumentation for anlæg, der skulle godkendes og sættes i drift.
Fordel: erfaring med EMC, RED, MIL, miljøtest eller lignende	Ikke EMC, RED eller MIL. Miljø- og driftstest er prøvet i form af idriftsættelse og belastningsprøver; de øvrige områder er præcis dem, jeg vil udvide profilen med.
Nøgleperson i testlaboratoriet med ansvar for el-sikkerhedsområdet i et mindre team	Vant til små enheder med direkte ansvar: 5 medarbejdere og 3 lærlinge i egen virksomhed, og fagligt ansvar uden mellemleder.
Præge den faglige udvikling af el-sikkerhedsområdet fremadrettet	Byggede arbejdsgange, skabeloner og rapporteringssystem op fra bunden i egen virksomhed; faglig retning taget i samarbejde med dem, der skulle arbejde i den.
Tæt på kunder, produkter og beslutninger — ikke én ud af mange	Egen virksomhed siden 2023 med fuldt P&L: beslutninger taget tæt på kunden, uden at nogen skulle spørges først.
Mulighed for at udvide profilen til EMC-test, radio (RED), MIL-test, miljøtest eller akustiske og optiske målinger	Har udvidet fagligt før — fra el-installation til verifikation og GMP-dokumentation — og vil tage EMC eller RED som det første nye område.

ET LILLE HUS ER EN FAGLIG MULIGHED, IKKE EN BEGRÆNSNING

I et mindre testcenter bliver specialisten ikke et led i en proces; specialisten er processen. Det betyder, at kvaliteten af rådgivningen er synlig for kunden med det samme, og at den faglige retning bliver til i samtaler mellem få mennesker. Jeg har prøvet begge dele — store anlægsprojekter med 25 specialister og en hverdag, hvor jeg selv besluttede og selv stod til ansvar — og det er den sidste, jeg søger tilbage til.

HVOR JEG VILLE STARTE

Med at læse jeres mest brugte testmetoder og se to kørsler fra opstilling til rapport, så jeg ved, hvor standarden og virkeligheden skiller. Derefter tage den første kundesag selv — og hellere spørge om det, jeg ikke ved, end at skrive en konklusion, nogen skal forsvare bagefter.